

曹进龙

手机: 133-1053-9521 | 邮箱: 1426559553@qq.com

个人网站: <https://jinlong-work.github.io/personal-website>

求职意向: WebGIS开发工程师 | 工作年限: 1.5年

性别: 男 | 年龄: 25岁 | 籍贯: 湖北恩施



教育经历

湖北大学	地理信息科学	本科	2019.09 - 2023.06
主修课程: 地理信息系统, GIS开发与应用, 遥感原理与应用, 计算机图形学			

实习工作经历

武汉中地数码科技有限公司	WebGIS开发实习生	2022.07 - 2022.09
--------------	-------------	-------------------

- 项目概述: 构建一个交互式地图应用
- 工作职责: 使用HTML、CSS、JavaScript以及OpenLayers进行WebGIS前端开发, 构建交互式地图, 实现一系列基本功能, 例如图层切换、视频监控、测量工具等
- 实习收获: 学习了HTML、CSS、JavaScript等前端基础知识, 掌握了如何使用OpenLayers进行 WebGIS 的开发, 对后续深入webgis 开发有着启蒙的作用。

湖北嘉款科技有限公司	WebGIS开发工程师	2024.11 - 2026.03
------------	-------------	-------------------

- 工作地点: 海南省海口市
- 工作职责: 长期驻场在海南省测绘地理信息局地理信息中心, 协助该单位完成二维, 三维地图以及大屏等项目的开发工作。
- 工作收获:
 - 技术突破: 深入实践了 WebGIS 核心技术, 成功利用ArcGIS API for js、Cesium、若依框架等完成了二维地图、三维地图、数据大屏以及运维管理等系统的开发工作。
 - 业务洞察: 通过长期驻场, 深刻了解了省级地理信息中心工作模式, 能够快速了解业务需求确保业务逻辑, 能够高效沟通并在开发的过程中提供解决方案。
 - 职业素养: 培养了自己在复杂驻场环境下的项目推进能力, 能够独立应对技术挑战并保质保量完成交代的开发任务, 遇到问题能够快速的定位并及时的解决, 自己的能力也得到了单位领导的高度认可。

相关技能

前端基础技能:

- 熟悉使用HTML、CSS、SCSS、JavaScript、TypeScript等前端技术, 能够完成页面的静态布局, 实现页面的交互, 提升用户体验。
- 熟悉ES6新特性, 掌握异步编程、解构赋值、箭头函数等, 提高代码的可读性与简洁性。

Vue相关技术:

- 熟悉Vue2、Vue3、Vue-router、Pinia等Vue全家桶, 使用Vue框架快速构建项目, 使用 Webpack、Vite 进行前端打包和优化。
- 掌握 Element-plus、Vant-UI、Echarts 等第三方库, 能够根据业务需求构建交互式图表组件, 实现折线图、柱状图、饼图、雷达图等多类型数据可视化展示。

前端地图开发相关技术:

- 熟悉OpenLayers框架, 能够根据需求实现地图的展示、标注、交互式画笔等功能。
- 掌握 ArcGIS API for JavaScript, 能够加载地图服务、要素图层及动态图层, 实现空间要素交互, 熟悉arcgis服务查询、空间分析及轨迹平滑漫游等功能。
- 熟悉Cesium, 掌握常用API, 能够加载并处理各种三维数据、坐标转换、地图服务加载等操作, 实现通视分析、模型压平、轨迹漫游等业务场景。
- 掌握MapBox、L7常用API的使用, 能够基于框架实现基本基本地图功能。

- 了解MapGIS，掌握MapGIS基本操作和MapGIS Server的地图服务发布和使用。
- 掌握ArcGIS软件，能够对地理数据进行数据处理、空间分析、专题图的制作等。
- 了解Three.js、WebGL，使用 Three.js 进行 3D 场景的构建和渲染，了解 WebGL 的基本原理，能够与 Cesium相结合，完成场景后处理、材质特效等。

代码管理:

- 熟悉使用 Gitee 代码管理平台及相关命令，能够独立完成代码提交、合并以及版本管理等任务，保证代码有序、可追溯、可控

创新研究:

- 为原公司研究过大规模矢量数据快速渲染与实时编辑专利，针对大规模矢量数据渲染效率低、编辑反馈慢的行业痛点，首创“二进制手术”技术方案。通过在 PBF 字节流层面直接对瓦片要素进行解构与重组，绕过了传统的中间数据转换流程，实现了毫秒级的快速渲染与实时无损编辑，大幅优化了 WebGIS 系统的交互性能。

项目经历

海南国家调查地图基层网点系统

- **项目介绍:** 该项目是一个集大屏数据可视化、地理信息分析与后台运维管理于一体的综合性平台。主要用于展示和管理调查机构、专业及区域的分布与实时数据，通过“一张图”的形式实现对海南省调查资源的直观监管。
- **技术栈:** Vue3 + ArcGIS API for js+ Element-Plus + Echarts
- **主要职责:**
 1. 调查地图大屏开发: 独立负责调查地图大屏的整体架构与开发，通过 ECharts 与Arcgis api for js，实现调查机构、调查专业及调查专业数据展示，支持多维度数据的实时动态渲染。在大屏中嵌入交互式地图逻辑，用户可通过地图下钻查看不同行政区划下的详细调查指标。
 2. 调查经济地图大屏开发: 此大屏主要展示海南省全体居民、城镇居民、农村居民的收入收支情况，支持一系列数据查看，使用Echarts绘制海南省大致地图进行数据展示。
 3. 运维管理模块建设: 开发配套的运维管理模块，运维管理模块负责管理大屏中的一系列数据的展示，包括调查机构、辅调员、调查证、调查网点管理。

深造村便民服务系统

- **项目介绍:** 该系统为大屏三维项目，属于琼中番响村智慧乡村项目，提供了村庄总览用于展示村庄概述、现状人口统计和领导小组。提供管理一张图板块，通过实时三维地图，用户可以直观地查看村庄规划和基础设施布局。
- **技术栈:**Vue3 + 超图版Cesium + Element-Plus
- **主要职责:**
 1. 负责村庄总览大屏的开发工作，提供了村庄总览用于展示村庄概述、现状人口统计和领导小组。
 2. 根据项目需求完成三维地图界面开发与地图服务加载，实现服务切换及 i 查询功能，支持弹窗移动。
 3. 根据需求完成报建审查功能，用户可自行绘制区域、输入坐标来进行报建审查，判定绘制范围占用生态红线、林地、基本农田等的面积。

海南三维项目

- **项目介绍:** 海南三维项目是一个基于Vue 2和Cesium构建的三维地理信息系统应用，专注于提供海南地区的三维地理空间分析和可视化功能。
- **技术栈:**Vue2 + 超图版Cesium + ElementUI + Echarts
- **主要职责:**
 1. 宜农资源分析: 基于坡度分析计算符合条件的图斑面积，并输出可视化结果。支持三种获取分析区域方式: 点击 ArcGIS 服务图斑、绘制矩形、上传文件，并通过超图服务完成区域分析展示。
 2. 水土保持监管: 绘制区域对地形开挖，计算不同地形服务在绘制区域范围内的挖方量差值，评估水土流失情况。
 3. 交互功能: 独立完成地图标绘系统（点线面体增删改查），多窗口对比分析功能以及比例尺组件开发。

自我评价

1. **技术能力：**我扎实的前端技术基础，擅长使用Vue进行前端WebGIS项目开发，熟悉使用OpenLayers、MapBox、Cesium实现三维地理信息系统的可视化。
2. **问题解决能力：**我具有出色的问题分析与解决能力，能够针对复杂的技术难题提出合理的解决方案。在项目开发过程中遇到困难也能迎难而上，及时的解决问题。
3. **学习与适应能力：**我善于快速学习并掌握新技术，关注 GIS 领域的最新发展动态，特别是在 WebGIS与三维可视化方向上不断提升自我，同时也在逐步往全栈领域迈进。
4. **工作态度：**我具备较强的责任感和团队协作精神，工作时保持专注与耐心，能够在高压环境下高效完成任务，确保项目按时交付并达到高质量标准。